

Testes Modelo GVR (1º teste – Gestão de Redes)

Luis Baptista - nºmec: pg61434

Teste 1

Cenário: És administrador de rede e precisas de monitorizar um conjunto de Access Points Wi-Fi. Decide-se usar SNMP.

Exercício 1: Planear a MIB (5 pontos)

1. Define o MODULE-IDENTITY para uma MIB chamada WIFI-AP-MIB. Usa o OID experimental 2026.
2. Identifica e define 4 objetos escalares para um Access Point. Para cada um, indica:
 - Nome do Objeto
 - Tipo de Dados (SYNTAX)
 - Tipo de Acesso (MAX-ACCESS)
 - Descrição breve (DESCRIPTION)

(Dica: Pensa em atributos como Nome, Modelo, Estado Operacional (up/down), Número de Clientes ligados).

Exercício 2: Desenhar uma Tabela (10 pontos)

Precisas de monitorizar as interfaces de rádio (Wi-Fi) de cada AP. Cada AP pode ter várias interfaces (2.4GHz, 5GHz, 6GHz).

1. Desenha a estrutura para uma tabela chamada radioTable.
2. Define os objetos que fariam parte do RadioEntry ::= SEQUENCE. Inclui pelo menos 4 leafs (campos).
3. Identifica qual seria a leaf mais adequada para ser o INDEX da tabela. Justifica a tua resposta.

Exercício 3: Escrever a MIB (10 pontos)

Com base no planeamento dos exercícios 1 e 2, escreve o código ASN.1 para:

1. O MODULE-IDENTITY da WIFI-AP-MIB.
2. Um objeto escalar à tua escolha do Exercício 1.
3. A definição completa da radioTable (a tabela, a entrada, a SEQUENCE e todas as leafs). Assume que o OID classroomObjects é .1.3.6.1.3.2026.1.

(Dica: Usa o ficheiro CLASSROOM-MIB.mib do exercício original como template.)

Exercício 4: Consultas SNMP (5 pontos)

Assumindo que a MIB está implementada e um agente está a correr, escreve os comandos SNMP para:

1. Obter o número de clientes ligados a um AP (objeto apClientCount).
2. Listar todas as interfaces de rádio (fazer "walk" à radioTable).
3. Alterar o SSID da interface de rádio com índice 1 para "MINHO_WIFI".

Teste 2

Cenário: Precisas de monitorizar salas de estudo na biblioteca.

Parte A - Teoria (3 valores)

1. Qual a diferença entre read-write e read-create?
2. Para que serve o RowStatus numa tabela?
3. Como se consultam todas as linhas de uma tabela via SNMP?

Parte B - Planear (4 valores)

Cria o plano para uma MIB LIBRARY-MIB com:

- 3 objetos escalares para a sala (nome, lotação, estado)
- Uma tabela para os estudantes presentes (número, nome, curso, hora de entrada)

Parte C - Escrever (13 valores)

Escreve o código ASN.1 completo para a MIB que planeaste, usando OID experimental 2030.

(Tempo sugerido: 45 minutos)

Teste 3

Cenário: Analisa a MIB seguinte e responde às perguntas.

asn.1

CAFETARIA-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN

IMPORTS

MODULE-IDENTITY, OBJECT-TYPE, Integer32, Unsigned32

FROM SNMPv2-SMI

RowStatus, DisplayString

FROM SNMPv2-TC;

cafeteriaMIB MODULE-IDENTITY

LAST-UPDATED "202411200000Z"

ORGANIZATION "Universidade do Minho"

CONTACT-INFO "dei@uminho.pt"

DESCRIPTION "MIB para gerir uma cafeteria"

REVISION "202411200000Z"

::= { experimental 2040 }

-- Objetos escalares

cafeObjects OBJECT IDENTIFIER ::= { cafeteriaMIB 1 }

cafeName OBJECT-TYPE

SYNTAX DisplayString

MAX-ACCESS read-write

STATUS current

DESCRIPTION "Nome da cafeteria"

::= { cafeObjects 1 }

cafeCoffeePrice OBJECT-TYPE

SYNTAX Integer32

MAX-ACCESS read-write

STATUS current

DESCRIPTION "Preço do café em centimos"

::= { cafeObjects 2 }

-- Tabela de produtos

productTable OBJECT-TYPE

SYNTAX SEQUENCE OF ProductEntry

MAX-ACCESS not-accessible

STATUS current

DESCRIPTION "Tabela de produtos disponíveis"

::= { cafeObjects 10 }

productEntry OBJECT-TYPE

SYNTAX ProductEntry

MAX-ACCESS not-accessible

STATUS current

DESCRIPTION "Uma entrada de produto"

INDEX { productId }

::= { productTable 1 }

ProductEntry ::= SEQUENCE {

productId Unsigned32,

productName DisplayString,

productPrice Integer32,

productStock Integer32,

productStatus RowStatus

}

productId OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32

MAX-ACCESS not-accessible

STATUS current

::= { productEntry 1 }

productName OBJECT-TYPE

SYNTAX DisplayString

MAX-ACCESS read-create

STATUS current

::= { productEntry 2 }

productPrice OBJECT-TYPE

SYNTAX Integer32

MAX-ACCESS read-create

STATUS current

::= { productEntry 3 }

productStock OBJECT-TYPE

SYNTAX Integer32

MAX-ACCESS read-create

STATUS current

::= { productEntry 4 }

productStatus OBJECT-TYPE

SYNTAX RowStatus

MAX-ACCESS read-create

STATUS current

::= { productEntry 5 }

END

Perguntas:

Parte A - Compreensão (8 valores)

1. Qual é o OID completo do objeto `cafeCoffeePrice`?
2. Quantos produtos diferentes podem ser geridos por esta MIB?
3. Que operação SNMP permitiria alterar o preço de um produto?
4. Qual é o propósito do objeto `productStatus`?

Parte B - Análise (7 valores)

5. Identifica dois problemas nesta MIB e explica como os corrigirias.
6. Escreve o comando SNMP para adicionar um novo produto "Bolo" com preço 150 cêntimos e stock 10.
7. Que comando usarias para ver todos os produtos com stock abaixo de 5 unidades?

Parte C - Melhoria (5 valores)

8. Sugere uma melhoria para esta MIB e escreve o código para a implementar.

(Tempo sugerido: 40 minutos)

Teste 4

Cenário: Gestão de Laboratórios de Informática

Parte A - Teoria (4 valores)

1. Qual a diferença entre read-write e read-create? Dá um exemplo de uso para cada.
2. Para que serve o INDEX numa definição de tabela?
3. Explica o propósito do RowStatus e menciona pelo menos 2 dos seus valores.

Parte B - Planear (6 valores)

Desenha o plano para uma MIB COMPUTER-LAB-MIB que permita:

- 3 objetos escalares para caracterizar o laboratório
- Uma tabela para os computadores do laboratório com: ID, estado, sistema operativo, último utilizador

Parte C - Implementar (10 valores)

Escreve o código ASN.1 completo para a MIB que planeaste, usando OID experimental 2050. Inclui todos os componentes necessários.

Teste 5

Cenário: Analisa a seguinte MIB para gestão de uma piscina:

```
SWIMMING-POOL-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN
```

```
IMPORTS
```

```
    MODULE-IDENTITY, OBJECT-TYPE, Integer32, Unsigned32
```

```
    FROM SNMPv2-SMI
```

```
    RowStatus, DisplayString
```

```
    FROM SNMPv2-TC;
```

```
poolMIB MODULE-IDENTITY
```

```
    LAST-UPDATED "202411200000Z"
```

```
    ORGANIZATION "Sports University"
```

```
    CONTACT-INFO "sports@university.pt"
```

```
    DESCRIPTION "MIB for swimming pool management"
```

```
    REVISION "202411200000Z"
```

```
    ::= { experimental 2060 }
```

```
poolObjects OBJECT IDENTIFIER ::= { poolMIB 1 }
```

```
-- Scalar objects
```

```
poolName OBJECT-TYPE
```

```
    SYNTAX      DisplayString
```

```
    MAX-ACCESS  read-write
```

```
    STATUS      current
```

```
    DESCRIPTION "Pool name"
```

```
    ::= { poolObjects 1 }
```

```
poolTemperature OBJECT-TYPE
```

SYNTAX Integer32
MAX-ACCESS read-write
STATUS current
DESCRIPTION "Water temperature in Celsius"
::= { poolObjects 2 }

poolStatus OBJECT-TYPE

SYNTAX INTEGER { open(1), closed(2), maintenance(3) }
MAX-ACCESS read-write
STATUS current
DESCRIPTION "Current pool status"
::= { poolObjects 3 }

-- Swimmers table

swimmerTable OBJECT-TYPE

SYNTAX SEQUENCE OF SwimmerEntry
MAX-ACCESS not-accessible
STATUS current
DESCRIPTION "Table of current swimmers"
::= { poolObjects 10 }

swimmerEntry OBJECT-TYPE

SYNTAX SwimmerEntry
MAX-ACCESS not-accessible
STATUS current
DESCRIPTION "A swimmer entry"
INDEX { swimmerId }
::= { swimmerTable 1 }

SwimmerEntry ::= SEQUENCE {

swimmerId Unsigned32,
swimmerName DisplayString,


```
swimmerLevel  INTEGER { beginner(1), intermediate(2), advanced(3) },
entryTime     DisplayString,
swimmerStatus RowStatus
}
```

swimmerId OBJECT-TYPE

```
SYNTAX      Unsigned32
MAX-ACCESS  not-accessible
STATUS      current
::= { swimmerEntry 1 }
```

swimmerName OBJECT-TYPE

```
SYNTAX      DisplayString
MAX-ACCESS  read-create
STATUS      current
::= { swimmerEntry 2 }
```

swimmerLevel OBJECT-TYPE

```
SYNTAX      INTEGER { beginner(1), intermediate(2), advanced(3) }
MAX-ACCESS  read-create
STATUS      current
::= { swimmerEntry 3 }
```

entryTime OBJECT-TYPE

```
SYNTAX      DisplayString
MAX-ACCESS  read-create
STATUS      current
::= { swimmerEntry 4 }
```

swimmerStatus OBJECT-TYPE

```
SYNTAX      RowStatus
MAX-ACCESS  read-create
STATUS      current
::= { swimmerEntry 5 }
```

END

Perguntas:

Parte A - Compreensão (8 valores)

1. Qual é o OID completo do objeto poolTemperature?
2. Quantos nadadores podem ser geridos em simultâneo por esta MIB?
3. Que operação SNMP permitiria adicionar um novo nadador à piscina?
4. Qual é a finalidade do objeto swimmerStatus?

Parte B - Análise (7 valores)

5. Identifica dois problemas/limitações nesta MIB e explica como os resolverias.
6. Escreve o comando SNMP para adicionar um nadador "Carlos Silva" com nível intermediário que entrou às "14:30".
7. Que comando usarias para saber quantos nadadores estão atualmente na piscina?

Parte C - Melhoria (5 valores)

8. Sugere e implementa uma melhoria para esta MIB (escreve o código adicional).